

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH APLIKASI NIRKABEL



SISTEM INFORMASI RESEP DIGITAL BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN FLUTTER DAN PHP NATIVE

Disusun Oleh:

Ahmad ZIDAN TAMIMY

422310072

Dosen Pengampu

DESI SIHAMITA, S.KOM

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT I-TECH

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB 2. LANDASAN TEORI	6
2.1. Sistem Informasi.....	6
2.2. Resep Digital.....	6
2.3. Flutter	6
2.5. PHP Native	7
2.6. MySQL.....	8
2.7. REST API	8
2.8. Android Studio	8
2.9. Visual Studio Code.....	8
2.10. XAMPP	9
BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	10
.....	10
3.1 Analisis Sistem.....	10
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	10
3.3 Analisis Pengguna (User)	12
3.4 Analisis Kebutuhan Data	13
3.5 Use Case Diagram.....	14
3.6 Activity Diagram	15
3.7 SEQUENCE Diagram.....	17

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Implementasi Sistem	18
4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface)	18
4.3 Hasil Pengujian	26
4.4 Pembahasan.....	27
BAB 5. PENUTUP	28
5.1 Kesimpulan.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan informasi di bidang kuliner. Saat ini masih banyak masyarakat yang menyimpan resep masakan secara manual, seperti menggunakan buku catatan atau kertas. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan, di antaranya resep mudah hilang, rusak, serta sulit dicari ketika dibutuhkan kembali.

Dengan memanfaatkan teknologi perangkat bergerak (*mobile*), proses penyimpanan resep dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. Pengguna dapat menyimpan berbagai resep masakan dalam bentuk digital sehingga lebih mudah dikelola, dicari, diperbarui, maupun dihapus sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan aplikasi *mobile* memungkinkan data resep dapat diakses kapan saja selama aplikasi tersedia pada perangkat pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Resep Digital berbasis Android menggunakan *framework Flutter* sebagai antarmuka aplikasi, *PHP Native* sebagai *backend*, *MySQL* sebagai basis data, serta REST API sebagai media komunikasi antara aplikasi *mobile* dengan server. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola koleksi resep masakan secara digital melalui fitur *autentikasi* pengguna, pengelolaan kategori, pengelolaan resep, pencarian resep, serta penyimpanan gambar makanan.

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pengelolaan resep menjadi lebih mudah, terorganisir, serta mampu meningkatkan efisiensi dalam menyimpan informasi resep masakan secara digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang aplikasi Sistem Informasi Resep Digital berbasis Android menggunakan *Flutter*?
2. Bagaimana membangun *backend* menggunakan PHP *Native* dan *MySQL* untuk mengelola data resep?
3. Bagaimana mengimplementasikan komunikasi antara aplikasi *mobile* dan server menggunakan REST API?
4. Bagaimana menghasilkan aplikasi yang mampu membantu pengguna dalam mengelola resep masakan secara digital?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Membangun aplikasi Sistem Informasi Resep Digital berbasis Android.
2. Mengimplementasikan *Flutter* sebagai *framework* pengembangan aplikasi *mobile*.
3. Mengimplementasikan PHP *Native* dan *MySQL* sebagai *backend* penyimpanan data.
4. Membuat aplikasi yang dapat melakukan pengelolaan resep dan kategori secara mudah melalui perangkat *mobile*.

1.4 Manfaat

Bagi Pengguna

- Mempermudah penyimpanan resep secara digital.
- Memudahkan pencarian resep.
- Mengurangi risiko kehilangan catatan resep.
- Membantu mengelompokkan resep berdasarkan kategori.

Bagi Penulis

- Menambah pengalaman dalam pengembangan aplikasi *mobile* menggunakan *Flutter*.
- Memahami implementasi REST API.
- Menerapkan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Aplikasi Nirkabel.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan cara manual.

Pada penelitian ini, sistem informasi yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Resep Digital, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mencari, serta memperbarui data resep masakan secara digital melalui perangkat *mobile*.

2.2. Resep Digital

Resep digital adalah kumpulan informasi mengenai bahan, langkah pembuatan, waktu memasak, dan informasi pendukung lainnya yang disimpan dalam bentuk data digital. Berbeda dengan resep konvensional yang menggunakan buku atau kertas, resep digital memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola resep secara lebih mudah menggunakan perangkat elektronik.

Melalui aplikasi resep digital, pengguna dapat menyimpan berbagai jenis resep, mengelompokkannya berdasarkan kategori, melakukan pencarian, serta memperbarui isi resep apabila diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan resep menjadi lebih praktis dan terorganisir.

2.3. Flutter

Flutter merupakan *framework open source* yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi *mobile*, web, dan desktop menggunakan satu basis kode (*single codebase*). Flutter menggunakan bahasa pemrograman *Dart* serta menyediakan berbagai *widget* yang

memudahkan pengembang dalam membuat antarmuka aplikasi yang menarik dan responsif.

Pada penelitian ini, *Flutter* digunakan sebagai *framework* utama dalam pembangunan aplikasi Android karena memiliki performa yang baik, tampilan antarmuka yang modern, serta proses pengembangan yang lebih cepat melalui fitur *Hot Reload*.

2.4. Dart

Dart merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan menjadi bahasa utama dalam *framework Flutter*. *Dart* mendukung konsep *Object Oriented Programming* (OOP) sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola struktur program yang kompleks.

Pada aplikasi Sistem Informasi Resep Digital, *Dart* digunakan untuk membangun logika aplikasi, mengelola tampilan antarmuka, melakukan komunikasi dengan REST API, serta mengatur proses navigasi antar halaman.

2.5. PHP Native

PHP (*Hypertext Preprocessor*) merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. *PHP Native* adalah penggunaan PHP tanpa *framework* tambahan sehingga seluruh proses pemrograman dilakukan secara langsung menggunakan bahasa PHP.

Pada penelitian ini, *PHP Native* digunakan sebagai *backend* yang bertugas mengelola proses *autentikasi* pengguna, pengolahan data resep, pengelolaan kategori, serta komunikasi dengan basis data MySQL melalui *REST API*.

2.6. MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System/RDBMS*) yang digunakan untuk menyimpan serta mengelola data aplikasi.

Pada aplikasi ini, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan pengguna, kategori resep, dan data resep. Penggunaan MySQL dipilih karena memiliki performa yang baik, mudah digunakan, serta kompatibel dengan PHP.

2.7. REST API

REST API (*Representational State Transfer Application Programming Interface*) merupakan mekanisme komunikasi antara aplikasi *client* dengan server menggunakan protokol HTTP. REST API memungkinkan pertukaran data dalam format JSON sehingga proses komunikasi menjadi lebih ringan dan mudah diproses.

Pada aplikasi Sistem Informasi Resep Digital, REST API digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi *Flutter* dengan *backend PHP Native*. Melalui REST API, aplikasi dapat melakukan proses *login*, registrasi, pengambilan data resep, penambahan resep, pembaruan resep, penghapusan resep, serta pengelolaan kategori.

2.8. Android Studio

Android Studio merupakan *Integrated Development Environment (IDE)* resmi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio menyediakan berbagai fitur seperti emulator Android, *debugging*, *profiling* aplikasi, serta integrasi dengan *Flutter*.

Pada penelitian ini, Android Studio digunakan sebagai media untuk menjalankan emulator, melakukan *debugging*, serta membangun *file* APK yang nantinya dapat dipasang pada perangkat Android.

2.9. Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan editor kode yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena memiliki tampilan yang ringan serta mendukung berbagai ekstensi.

Dalam penelitian ini, Visual Studio Code digunakan sebagai editor utama untuk menulis kode *Flutter*, *Dart*, *PHP*, serta melakukan pengelolaan struktur proyek.

2.10. XAMPP

XAMPP merupakan perangkat lunak yang menyediakan paket *Apache Web Server*, *MySQL*, *PHP*, dan *phpMyAdmin* dalam satu instalasi. *XAMPP* memudahkan pengembang dalam membuat server lokal sebagai media pengujian aplikasi.

Pada penelitian ini, *XAMPP* digunakan untuk menjalankan *backend PHP Native* serta *database MySQL* sehingga aplikasi *Flutter* dapat berkomunikasi dengan server melalui jaringan lokal (*Local Area Network/LAN*).

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Resep Digital memanfaatkan beberapa teknologi utama, yaitu *Flutter* sebagai *framework* pengembangan aplikasi *mobile*, *Dart* sebagai bahasa pemrograman, *PHP Native* sebagai *backend*, *MySQL* sebagai basis data, *REST API* sebagai media komunikasi data, serta *XAMPP* sebagai *server* lokal. Pemilihan teknologi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi agar proses pengembangan dapat berjalan secara efektif serta menghasilkan aplikasi yang mampu mengelola data resep secara digital dengan baik.

BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Sebelum aplikasi dibangun, dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna agar sistem yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam mencatat serta mengelola resep masakan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis, masih banyak pengguna yang menyimpan resep menggunakan buku catatan atau aplikasi pesan sehingga resep sulit dicari kembali dan berisiko hilang.

Oleh karena itu, dibangun sebuah Sistem Informasi Resep Digital (*RecipeHub*) yang mampu membantu pengguna dalam menyimpan, mengelola, mencari, serta mengkategorikan resep masakan secara digital melalui perangkat *mobile* berbasis Android.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flutter sebagai *framework mobile*, *PHP Native* sebagai *backend API*, dan *MySQL* sebagai *database* penyimpanan data.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem yang dibangun memiliki dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan fungsi utama yang harus dimiliki oleh aplikasi agar dapat digunakan sesuai tujuan.

Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi *RecipeHub* adalah sebagai berikut.

1. Pengguna dapat melakukan registrasi akun.
2. Pengguna dapat melakukan *login* ke dalam aplikasi.
3. Pengguna dapat melihat *dashboard* yang berisi ringkasan jumlah resep dan kategori.
4. Pengguna dapat menambahkan kategori resep.

5. Pengguna dapat mengubah data kategori.
6. Pengguna dapat menghapus kategori.
7. Pengguna dapat melihat daftar resep.
8. Pengguna dapat menambahkan resep baru.
9. Pengguna dapat mengubah data resep.
10. Pengguna dapat menghapus resep.
11. Pengguna dapat melihat detail resep.
12. Pengguna dapat mencari resep berdasarkan nama.
13. Pengguna dapat mengunggah foto resep.
14. Pengguna dapat *logout* dari aplikasi.

3.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan spesifikasi perangkat yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi.

a. Perangkat Keras (Hardware)

No	Komponen	Spesifikasi
1	<i>Processor</i>	Intel Core i5
2	RAM	8 GB
3	<i>Storage</i>	SSD 512 GB
4	<i>Smartphone Android</i>	Android 10 atau lebih tinggi

b. Perangkat Lunak (Software)

No	Software	Fungsi
1	Windows 11	Sistem Operasi
2	Visual Studio Code	Code Editor
3	Flutter SDK	Framework Mobile
4	Dart SDK	Bahasa Pemrograman
5	XAMPP	Web Server
6	PHP Native	Backend API
7	MySQL	Database
8	Google Chrome	Testing API
9	Android Emulator / Smartphone	Pengujian aplikasi

3.3 Analisis Pengguna (User)

Aplikasi *RecipeHub* hanya memiliki satu jenis pengguna, yaitu *User*. Hak akses *User* meliputi:

- Registrasi akun
- *Login*
- Mengelola resep
- Mengelola kategori
- Mencari resep
- Melihat detail resep

- Mengunggah foto resep
- *Logout*

Karena aplikasi ini merupakan aplikasi pencatatan resep pribadi, maka setiap pengguna hanya dapat mengakses data miliknya sendiri.

3.4 Analisis Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam aplikasi terdiri dari tiga tabel utama.

Tabel *User*

- *id*
- *name*
- *email*
- *password*
- *created_at*
- *updated_at*

Tabel *Categories*

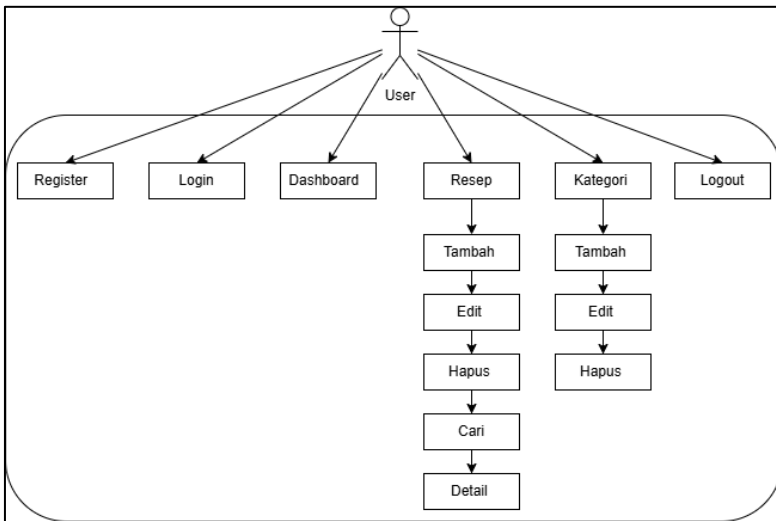
- *id*
- *user_id*
- *name*
- *created_at*
- *updated_at*

Tabel *Recipes*

- *id*
- *user_id*
- *category_id*
- *name*
- *description*
- *ingredients*
- *steps*
- *cooking_time*

- *servings*
- *image*
- *created_at*
- *updated_at*

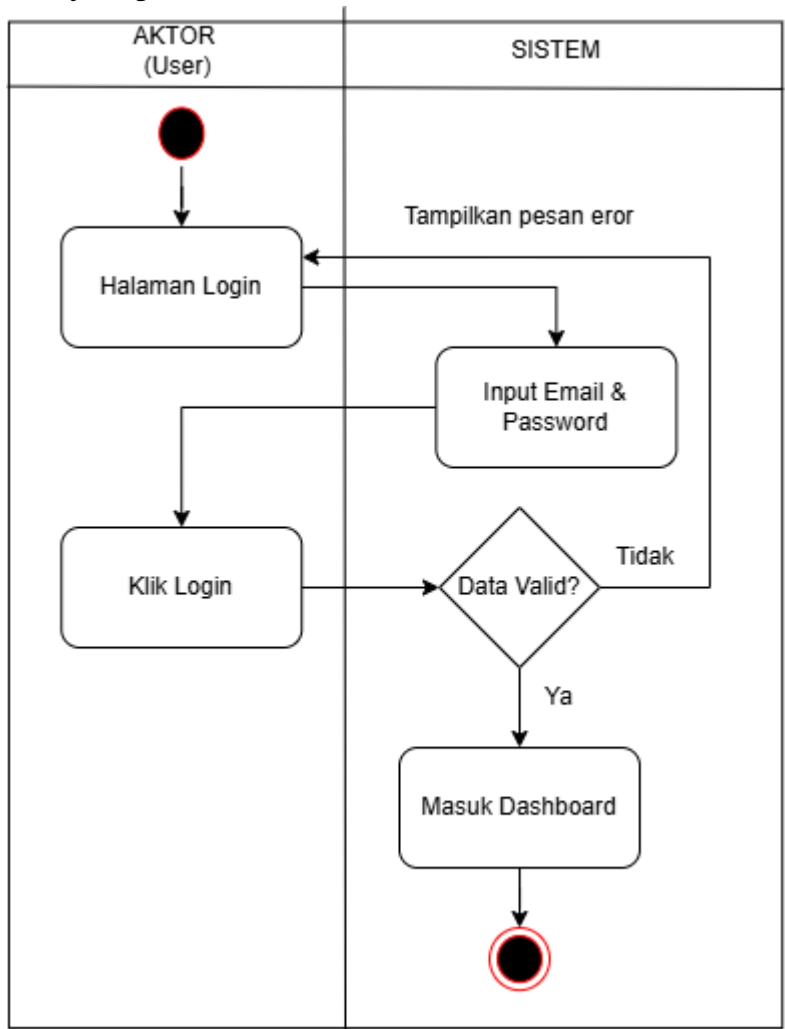
3.5 Use Case Diagram



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Resep Digital RecipeHub

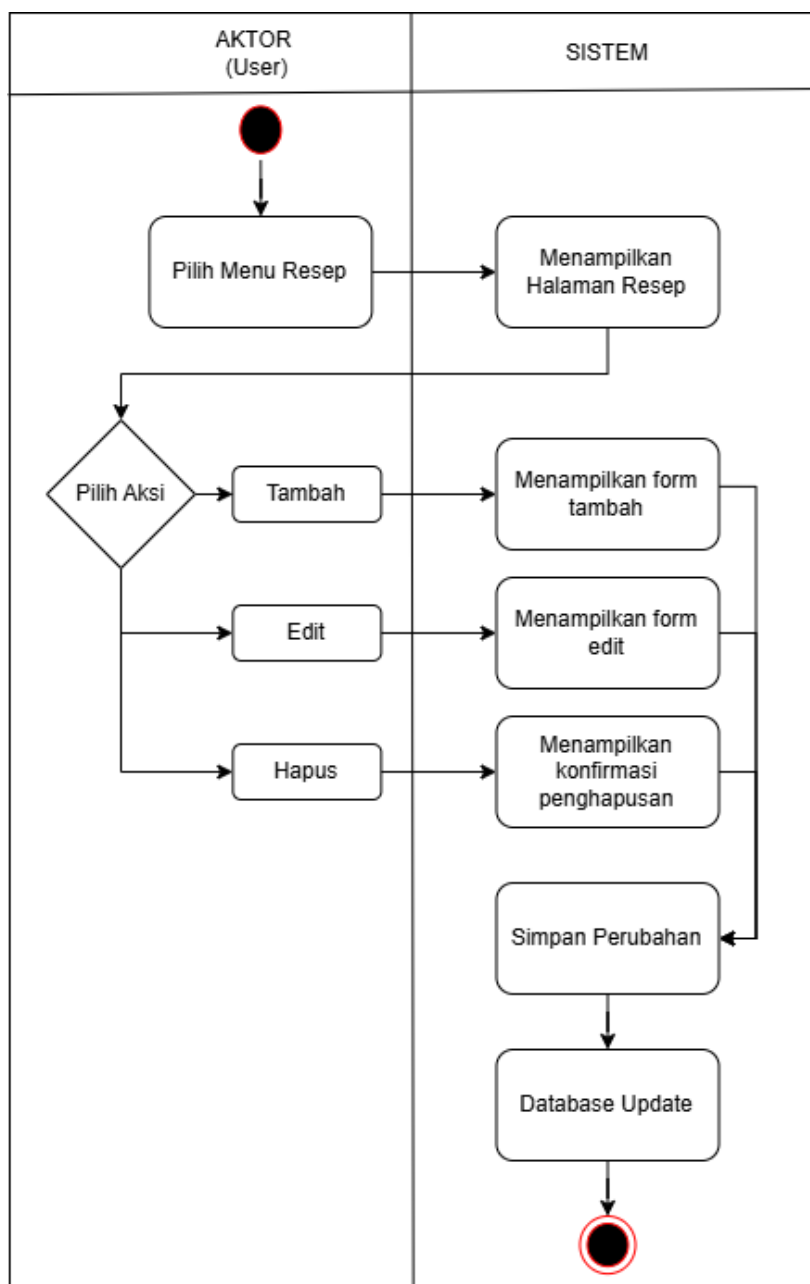
Berdasarkan Use Case Diagram pada Gambar 3.1, terdapat satu aktor yaitu *User* yang dapat berinteraksi langsung dengan sistem. *User* memiliki hak akses untuk melakukan registrasi, login, melihat dashboard, mengelola data resep, mengelola kategori, serta logout dari aplikasi. Pada menu resep, pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, melihat detail, dan mencari resep sesuai kebutuhan.

3.6 Activity Diagram



Gambar 3.2 Activity Diagram Login

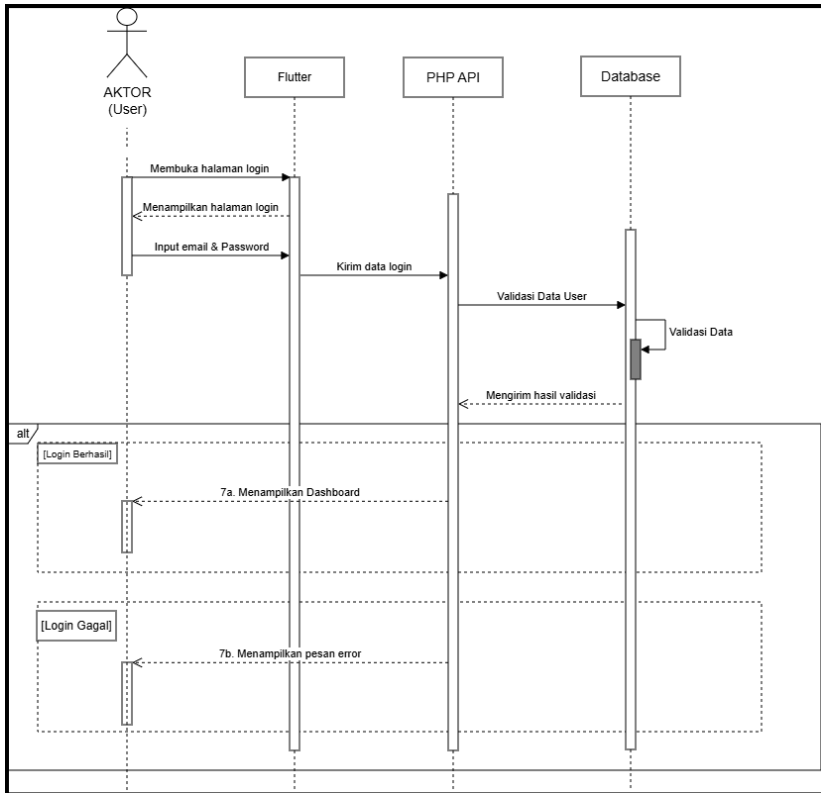
Activity Diagram Login menggambarkan proses autentikasi pengguna ke dalam sistem. Pengguna memasukkan alamat email dan *password*, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data yang dikirimkan. Apabila data sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali.



Gambar 3.3 Activity Diagram Kelola Resep

Activity Diagram Kelola Resep menunjukkan alur aktivitas pengguna dalam mengelola data resep. Pengguna dapat memilih untuk menambah, mengubah, menghapus, maupun melihat detail resep. Setiap perubahan yang dilakukan akan disimpan ke dalam *database* sehingga daftar resep selalu diperbarui sesuai dengan data terbaru.

3.7 SEQUENCE Diagram



Gambar 3.4 *Sequence Diagram Login*

Sequence Diagram Login menggambarkan urutan komunikasi antara pengguna, aplikasi *Flutter*, *backend PHP*, dan *database MySQL* pada proses *login*. Data email dan *password* dikirim ke server untuk diverifikasi. Setelah proses validasi berhasil, *backend* mengirimkan respons kepada aplikasi sehingga pengguna dapat mengakses halaman *dashboard*.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

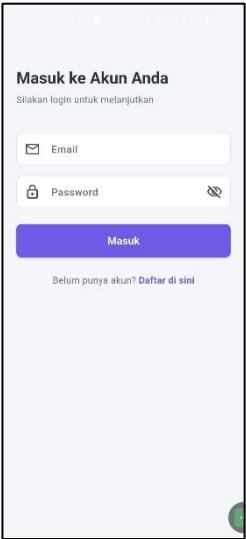
4.1 Implementasi Sistem

Sistem Informasi Resep Digital *RecipeHub* berhasil dikembangkan menggunakan *framework Flutter* sebagai antarmuka aplikasi *mobile*, bahasa pemrograman *PHP Native* sebagai *backend*, serta *MySQL* sebagai media penyimpanan data. Komunikasi antara aplikasi *mobile* dan server dilakukan menggunakan REST API dengan format pertukaran data JSON.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu registrasi pengguna, *login*, pengelolaan kategori resep, pengelolaan data resep, pencarian resep, serta *logout*. Seluruh data yang dimasukkan pengguna akan disimpan pada *database* sehingga dapat diakses kembali ketika pengguna melakukan *login*.

4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface)

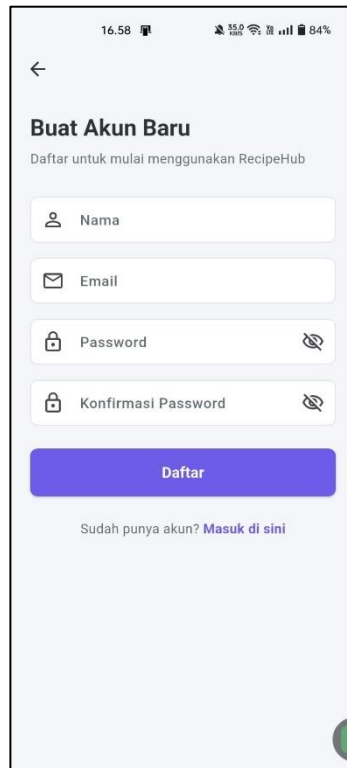
4.2.1. Halaman *Login*



Gambar 4.1 Halaman *Login*

Halaman *Login* digunakan sebagai proses *autentikasi* pengguna sebelum masuk ke dalam aplikasi. Pengguna memasukkan alamat email dan *password* yang telah terdaftar. Apabila data yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman *Dashboard*.

4.2.2. Halaman Registrasi



16:58

←

Buat Akun Baru

Daftar untuk mulai menggunakan RecipeHub

Nama

Email

Password

Konfirmasi Password

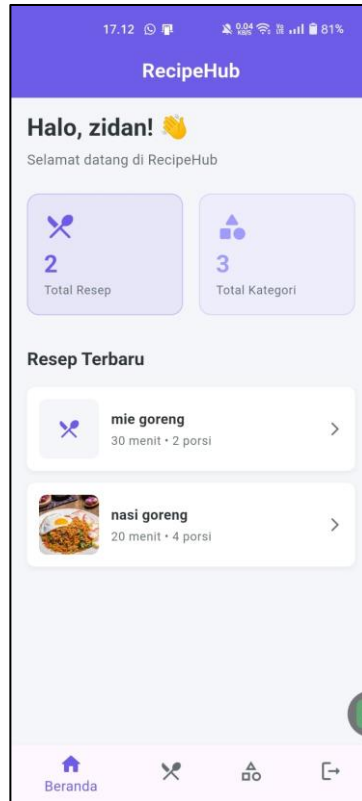
Daftar

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Gambar 4.2 Halaman Registrasi

Halaman Registrasi digunakan untuk membuat akun baru. Pengguna diminta mengisi nama lengkap, alamat email, dan *password*. Setelah data berhasil disimpan ke *database*, pengguna dapat melakukan *login* menggunakan akun yang telah dibuat.

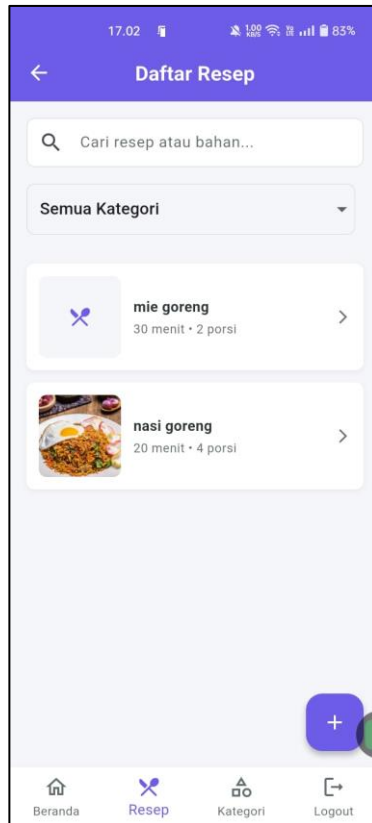
4.2.3. Dashboard



Gambar 4.3 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama aplikasi setelah proses *login* berhasil. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah resep dan jumlah kategori yang dimiliki pengguna. Selain itu tersedia menu navigasi menuju halaman resep dan kategori.

4.2.4. Halaman Daftar Resep



Gambar 4.4 Daftar Resep

Halaman Daftar Resep menampilkan seluruh data resep yang telah dibuat oleh pengguna. Pengguna dapat melakukan pencarian resep berdasarkan nama serta memilih resep untuk melihat detail, mengubah, maupun menghapus data.

4.2.5. Halaman Tambah Resep

Gambar 4.5 Tambah Resep

Halaman Tambah Resep digunakan untuk memasukkan data resep baru. Informasi yang *diinput* meliputi nama resep, kategori, deskripsi, bahan-bahan, langkah memasak, waktu memasak, jumlah porsi, serta gambar resep. Setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menyimpannya ke dalam *database*.

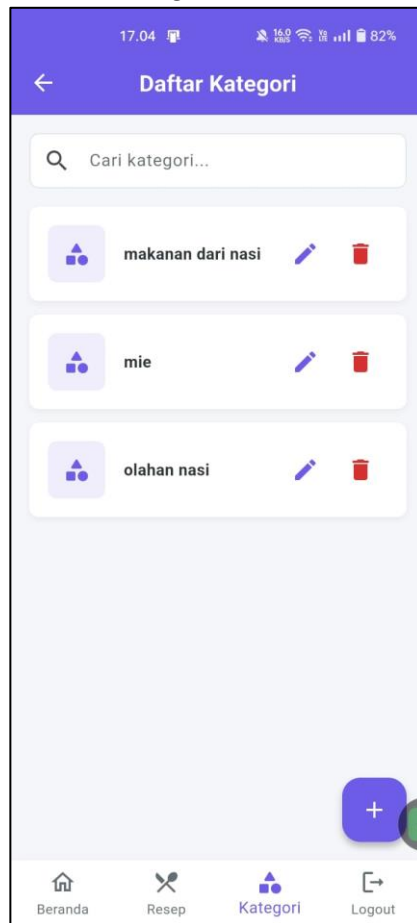
4.2.6. Halaman Detail Resep



Gambar 4.6 Detail Resep

Halaman Detail Resep menampilkan informasi lengkap mengenai resep yang dipilih. Informasi tersebut meliputi nama resep, kategori, daftar bahan, langkah memasak, waktu memasak, jumlah porsi, deskripsi, dan gambar resep.

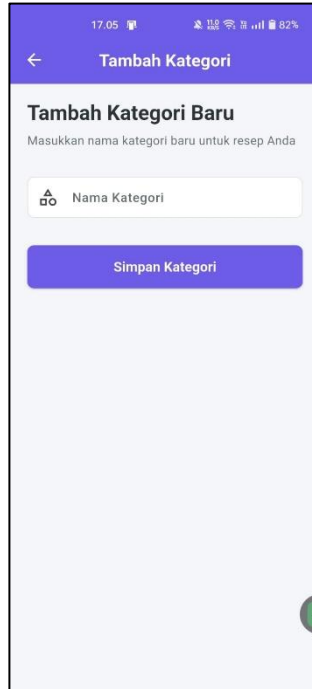
4.2.7. Halaman Daftar Kategori



Gambar 4.7 Daftar Kategori

Halaman Daftar Kategori digunakan untuk mengelompokkan resep berdasarkan kategori tertentu. Pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, maupun mencari kategori sesuai kebutuhan.

4.2.8. Halaman Tambah Kategori



Gambar 4.8 Tambah Kategori

Halaman Tambah Kategori digunakan untuk membuat kategori baru sebagai pengelompokan resep. Data kategori yang berhasil ditambahkan akan langsung tersimpan ke dalam *database* dan dapat digunakan saat menambahkan resep.

4.3 Hasil Pengujian

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Registrasi akun	Data berhasil disimpan	Berhasil
2	<i>Login</i>	Data berhasil disimpan	Berhasil
3	Tambah kategori	Kategori tersimpan	Berhasil
4	Edit kategori	Data berubah	Berhasil
5	Hapus kategori	Data terhapus	Berhasil
6	Tambah resep	Resep tersimpan	Berhasil
7	Edit resep	Resep diperbarui	Berhasil
8	Hapus resep	Resep terhapus	Berhasil
9	Pencarian resep	Data sesuai kata kunci	Berhasil
10	<i>Logout</i>	Kembali ke halaman <i>Login</i>	Berhasil

4.4 Pembahasan

Sistem Informasi Resep Digital *RecipeHub* telah berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap perancangan. Seluruh fitur utama seperti registrasi, *login*, pengelolaan kategori, pengelolaan resep, pencarian resep, dan *logout* dapat berjalan dengan baik serta terhubung dengan *database MySQL* melalui *REST API* berbasis *PHP*.

Implementasi menggunakan *Flutter* memberikan tampilan antarmuka yang responsif pada perangkat Android. Penggunaan *database MySQL* memudahkan proses penyimpanan dan pengelolaan data sehingga informasi resep dapat diakses kembali dengan cepat. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fungsi utama aplikasi telah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- Sistem Informasi Resep Digital *RecipeHub* berhasil dikembangkan menggunakan *framework Flutter* sebagai aplikasi *mobile*, *PHP Native* sebagai *backend*, serta *MySQL* sebagai *database* penyimpanan data.
- Sistem mampu membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola resep masakan secara digital melalui fitur registrasi, *login*, pengelolaan kategori, pengelolaan resep, pencarian resep, serta *logout*.
- Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga aplikasi dapat digunakan sebagai media pencatatan resep secara lebih praktis dibandingkan pencatatan secara manual.
- Penggunaan *REST API* memungkinkan komunikasi antara aplikasi *Flutter* dan *backend* berjalan dengan baik sehingga proses penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data dapat dilakukan secara *real-time* selama perangkat terhubung ke jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Flutter. (2025). Flutter Documentation.
<https://docs.flutter.dev>

PHP Documentation. (2025). PHP Manual.
<https://www.php.net/docs.php>

Oracle. (2025). MySQL Documentation.
<https://dev.mysql.com/doc>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Informatika Bandung.

Lampiran

Repository GitHub

[*https://github.com/SmileyTherow/RECIPEHUB*](https://github.com/SmileyTherow/RECIPEHUB)

Video Presentasi

[*https://youtu.be/8pqTb0Y1_kc?si=XqdoW4-7huZNrOvH*](https://youtu.be/8pqTb0Y1_kc?si=XqdoW4-7huZNrOvH)